

Departamento de Economía · Universidad de Pamplona

Estadística Descriptiva

Unidad 2 · Aplicación de la estadística descriptiva

Sadan De la Cruz

Universidad de Pamplona · 2026-II

Agenda

Datos agrupados: aplicación

Medidas de tendencia central

Medidas de dispersión

Cierre

1. Datos agrupados: aplicación

Del dato bruto a la información estructurada

- ▶ Con grandes volúmenes de datos, la información individual pierde valor si no se interpreta sistemáticamente (Gómez Giraldo, 2021, p. 48).
- ▶ **Marca de clase (X_i):** punto medio representativo de cada intervalo.
- ▶ **Frecuencia acumulada (F_i):** progresión de la variable a través de las clases.
- ▶ Estos dos elementos son los insumos para calcular promedios y variabilidad.

Límites teóricos vs. límites reales

Regla de Sturges

$m = 1 + 3,3 \log n$ — el número de intervalos debe ser un entero que cubra todo el rango.

Error de agrupamiento

Lo que se gana en legibilidad se pierde en precisión (p. 54). Un intervalo demasiado amplio puede ocultar pobreza extrema al mezclar hogares de subsistencia con productores medianos.

- **Límite real (L_i):** semisuma entre un límite superior teórico y el inferior del siguiente. Para datos con 2 decimales, el ajuste es de 0,005.

Ejemplo: ingresos mensuales de vendedores informales

Dato hipotético con fines ilustrativos, $n = 100$.

Intervalo (miles COP)	f_i	F_i	X_i	$f_i \cdot X_i$
[600 – 800)	25	25	700	17.500
[800 – 1.000)	45	70	900	40.500
[1.000 – 1.200)	20	90	1.100	22.000
[1.200 – 1.400)	10	100	1.300	13.000
Total	100			93.000

Ejercicio propuesto

A partir de una distribución hipotética de hectáreas de cacao en Tibú (rango 2–18 ha, $n = 50$), aplique la regla de Sturges y construya la tabla de frecuencias completa.

2. Medidas de tendencia central

Media, mediana y moda

Medida	No agrupados	Agrupados
Media $\bar{X}$	$\frac{\sum X_i}{n}$	$\frac{\sum f_i X_i}{n}$
Mediana M_e	Dato central	$L_i + \left(\frac{n/2 - F_{i-1}}{f_i} \right) A$
Moda M_o	Valor más frecuente	$L_i + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) A$

Una misma idea, dos notaciones

Comparación entre fuentes

Estadística UNAL (Gómez Giraldo, 2021, p. 77) usa Δ_1, Δ_2 ; *Levin & Rubin* usan d_1, d_2 para el mismo concepto: la diferencia de frecuencias entre la clase modal y sus adyacentes ($\Delta_1 = f_m - f_{m-1}$, $\Delta_2 = f_m - f_{m+1}$).

Asimetría y el “ciudadano típico”

La media es sensible a valores atípicos

Coeficiente de asimetría de Pearson: $SK = \frac{\bar{X} - M_o}{S}$ (p. 95) — revela si la distribución se sesga por valores extremos de pobreza o riqueza.

- ▶ La **mediana** no se deja arrastrar por los extremos: representa mejor al habitante promedio en contextos de informalidad.

Ejemplo resuelto: mediana del gasto en transporte

Escenario hipotético.

Datos

Clase mediana entre 40 y 50 mil pesos: $L_i = 39,995$, $A = 10$, $n = 80$, $F_{i-1} = 30$, $f_i = 20$.

$$M_e = 39,995 + \left(\frac{80/2 - 30}{20} \right) \cdot 10 = 39,995 + 5 = 44,995$$

Interpretación: el 50 % de los hogares gasta aproximadamente 45.000 COP o menos en transporte.

Ejercicio propuesto

Calcule la moda hipotética del peso de carga de cerámica exportada por el puente Atanasio Girardot, dado un intervalo modal de 10–15 toneladas con $f_m = 40$, $f_{m-1} = 25$, $f_{m+1} = 30$.

3. Medidas de dispersión

Variabilidad como riesgo económico

Un promedio sin dispersión es un espejismo

Una media de ingresos alta puede ocultar profundas brechas sociales si la dispersión es elevada.

- ▶ **Rango:** $R = X_{max} - X_{min}$
- ▶ **Varianza:** $S^2 = \frac{\sum f_i (X_i - \bar{X})^2}{n}$
- ▶ **Desviación estándar:** $S = \sqrt{S^2}$
- ▶ **Coeficiente de variación:** $CV = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100\%$

Estabilidad y estructura regional

- ▶ El CV permite comparar la estabilidad de precios entre mercados distintos (hipotético): un CV mayor implica mayor riesgo e incertidumbre.
- ▶ Una desviación estándar alta en la tasa de desempleo local indicaría inestabilidad estructural que la política pública no ha logrado mitigar.

Ejemplo resuelto: empleados en locales comerciales

Dato hipotético con fines ilustrativos.

X_i (empleados)	f_i	$X_i f_i$	$(X_i - \bar{X})^2 f_i$
2	10	20	40
4	20	80	0
6	10	60	40
Total	40	160	80

$\bar{X} = 4$; $S^2 = 2$; $S \approx 1,41$; $CV = 35,25\%$ (variabilidad moderada).

Ejercicio propuesto

Calcule el coeficiente de variación de una producción hipotética de palma de aceite en el Catatumbo (media 25 ton/ha, desviación 5.5 ton/ha). ¿Qué tan estable es la producción frente a estándares nacionales?

4. Cierre

Para llevar

- ▶ El agrupamiento de datos siempre implica un balance entre legibilidad y precisión (error de agrupamiento).
- ▶ Media, mediana y moda responden preguntas distintas: elegir la correcta depende de la presencia de valores atípicos.
- ▶ Ninguna medida de tendencia central es completa sin una medida de dispersión que la acompañe.
- ▶ El coeficiente de variación permite comparar riesgo/estabilidad entre contextos distintos, incluso con escalas diferentes.

Referencias

- ▶ Gómez Giraldo, H. (2021). *Estadística* (2.^a ed.). Universidad Nacional de Colombia.
- ▶ Levin, R. I. & Rubin, D. S. *Estadística para administración y economía*.

Las menciones a DANE, GEIH y Cámara de Comercio son contexto territorial ilustrativo; los datos numéricos asociados son hipotéticos.